Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · CLASIFICACIÓN DE NÚMEROS CRÍTICOS

Sea $f(x) = (x^2 - 1)^3$. ¿En cuáles de sus números críticos tiene f un extremo local?

A) Solo en $x = 0$, donde hay un mínimo local

B) En $x = -1$, $x = 0$ y $x = 1$

C) En $x = \pm 1$, donde hay mínimos locales

D) Solo en $x = 0$, donde hay un máximo local

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 6x(x^2 - 1)^2$: críticos $-1, 0, 1$.

2. **Signo**
   $(x^2 - 1)^2 \geq 0$: el signo de f' es el de x.

3. **Clasifica**
   f' cambia de $-$ a $+$ solo en 0: mínimo local; en ± 1 no hay extremo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) En ± 1, f' tiene el factor $(x^2 - 1)^2$ y no cambia de signo.

C) Ahí f cruza el eje sin cambiar de crecimiento.

D) $f(0) = -1$ es el menor valor cerca de 0: es mínimo.

Idea clave. Un factor elevado a potencia par no cambia de signo.